

FTDI 社製 FT234XD 使用

超小型 USB シリアル変換モジュール

DFN-12 パッケージの FT234XD を使用し、かつ良く使うピンだけに限定することで超小型 (15x11mm) モジュールを実現しました。色々なデバイスに対応したドライバが提供されており、Windows に限らず、Mac(OSX) や Linux などでもお使い頂けます。USB コネクタはマイクロ B タイプを採用しています。



本紙掲載写真と実製品とは、基板の色味や搭載部品が異なる場合がございます。



製品ページ URL

モジュール仕様

電源	USB バスバワ供給 5V
入出力端子電圧	VCCIO 内部レギュレータ供給 0V/3.3V (5V 入力対応)
過電流保護	リセットプルヒューズ (350mA) による保護
ピン仕様	2.54mm ピッチ 4ピン (電源, GND, TxD, RxD)
モジュール寸法	11x15mm (基板厚 1.2mm) 約 0.7g

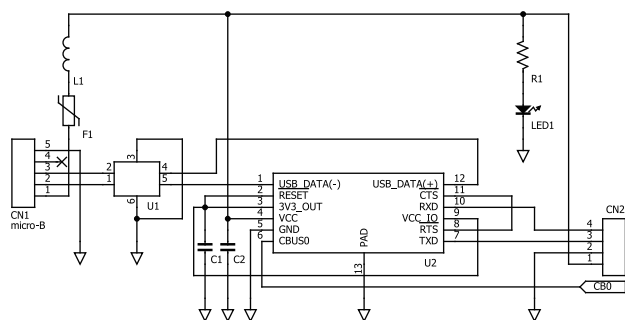
仕様は予告なく変更となる場合がございます。

搭載 IC 仕様

電源	2.97V ~ 5.5V (標準 5.0V) 8mA (通常動作時)
データレート	3M Baud
内部バッファ	受信 512 bytes 送信 512 bytes
EEPROM	2k bytes
クロック	内蔵

FTDI 社のデータシートからの抜粋です。詳細はデータシートをご参照ください。

回路図と部品表



CBUS

CB0	TXDEN (初期設定)	FT_PROG により他の機能に変更可能です。下記参照。
-----	--------------	------------------------------

※ 1 実装されているリセットプルヒューズの定格値です。デバイスの稼働状況や周囲温度などにより減少します。 ※ 2 使用部品は、入手性や改良に伴い事前の予告無しに変更となる場合がございます。

ピン配置 (CN2)

1	5V(VUSB)	USB バスバワ (最大 350mA) ※1
2	GND	グラウンド (基準電位)
3	TxD	データ送信 (出力 0V/3.3V)
4	RxD	データ受信 (5V トレラント入力)

実装部品表 ※2

U1	LXES11DAA2-137	USB 伝送ライン用フィルタ
U2	FT234XD	FTDI BASIC UART IC
F1	MF-F5MF035X-2	リセットプルヒューズ 350mA
L1	BLM18PG6005N	1608 サイズ 電源ライン用フィルタ
C1	GRM155F11E104Z	1005 サイズ 0.1μF 6.3V 以上
C2	GRM155F11E104Z	1005 サイズ 0.1μF 6.3V 以上
R1	RK73B1ETTP102J	1005 サイズ 1kΩ
LED1	OSBL1608	1608 サイズ 青色チップ LED
CN1	ZX62R-B-5P	USB マイクロ B コネクタ

FT_PROG による CBUS0(CB0) の動作設定

CBUS0 (CB0) ピンは、デバイス内の EEPROM に設定を書き込むことで複数の機能から一つを選択することができます。デフォルトでは TXDEN となっています。

まず、AE-FT234X モジュール本体を PC に接続し、認識、ドライバのセットアップが終了していることを確認してください (認識されていない場合、デバイスを取得できずエラーとなってしまいます)。

次に、FT_PROG を起動し、Scan and Parse を実行します。

正常に取得できると、ウィンドウ内の左部分にリストが表示されます。

その中から Hardware Specific → CBUS Signals と選択すると、ウィンドウ内の右部分にプルダウンメニューが表示されます。

プルダウンメニューから希望の機能を選択し、最後に Program を実行してデバイス内の EEPROM に書き込みます (電源を切っても設定が保存されます)。

設定例

CB0 のパッドに LED を接続して RxTxD のアクセスランプとして使用する場合の設定例です。1kΩ (抵抗値は使用する LED によって調整が必要な場合がございます) の抵抗器で電流制限をします。

C0 のプロパティでプルダウンメニューから TX&RXLED を選択します。

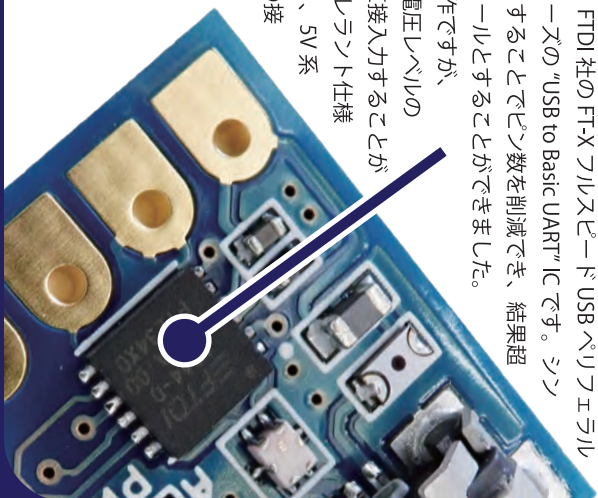


最新のデバイスドライバ、FT_PROG、データシートなどのダウンロードは、FTDI 社のウェブサイト <http://www.ftdichip.com/> をご覧ください。

FT234XD

FT234XDは、FTDI社のFT-XシリーズのUSBペリフェラルブリッジシリーズの“USB to Basic UART” IC です。シリアルな構成とすることでピン数を削減でき、結果超小型のモジュールとすることができました。

ICは3.3V動作ですが、5Vの信号を電圧レベルの変換なしに直接入力することができる5Vトランシブ仕様となっており、5V系マイコンとの接続も容易です。



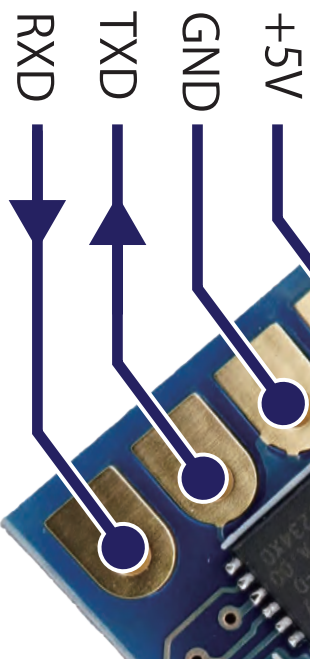
AE-FT234X



mm

ピン配置

+5VはUSBから供給されます (USBバスパワ)。信号線 (TXD、RXD、CB0) のロジック (電圧) レベルは3.3Vですが、5Vトランシブ仕様となっており、5V系マイコンなどと直接接続することができます。



FTDI FT234XD



USB マイクロ B コネクタ

USB コネクタには、小型で丈夫なマイクロ B タイプを採用しています。

過電流保護

過電流保護としてリセットタプルヒューズ (350mA) を搭載しています。

ノイズ対策

USB 伝送ライン上には USB 用のチップノイズフィルタ、電源ラインには電源用のフェラ이트ビーズをそれぞれ搭載しています。



USB to Basic UART

電源 LED

USB バスパワで +5V が供給されると点灯する青色 LED 付きです。

CB0 端子

CB0 端子は PWR の表記のちようど裏面に角丸四角のパッドとして配置されています。端子の動作は専用のソフトウェア (FT_PROG) で設定することができます。

CTS・RTS

CTS と RTS は基板上で接続されています。

